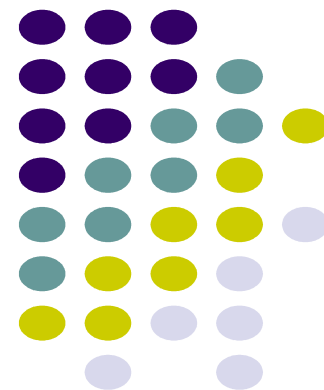
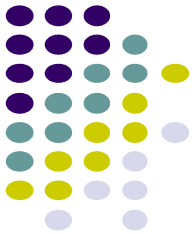


Análise de Desempenho

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga
flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br
Universidade Federal de Alfenas
UNIFAL-MG

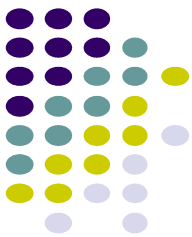


Sumário

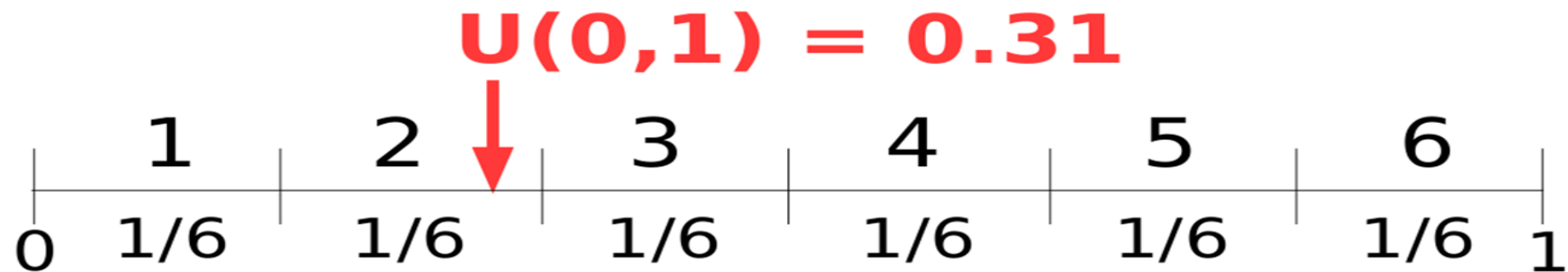


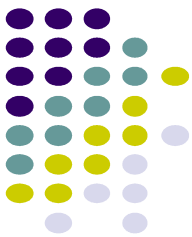
- Gerar resultado de um dado;
- Inversa de função;
- Método da transformada inversa;
 - Aplicando o método na variável exponencial;
- Análise de código;

Como gerar resultado de um dado?



- Gerar resultado de um dado;
 - Qual a função probabilidade do dado?
 - $P[D=i]=1/6$, para $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$
 - D é a v. a. que indica o resultado do dado;





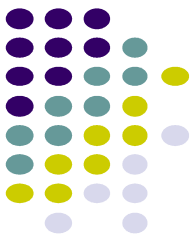
Inversa de Função

- Sendo f uma função de A para B, então, uma função inversa para f é uma função na direção oposta. Ou seja, de B para A;
- Exemplo, a função que converte de graus Celsius para Fahrenheit:

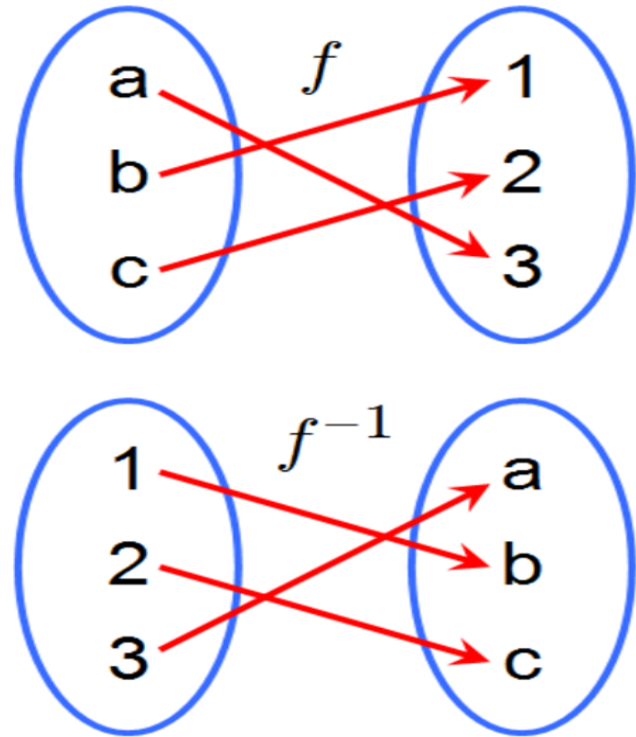
$$f(C) = \frac{9}{5}C + 32$$

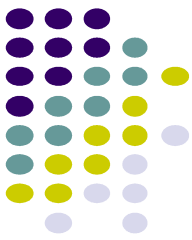
- E sua inversa: $f^{-1}(F) = \frac{5}{9}(F - 32)$

Inversa de Função



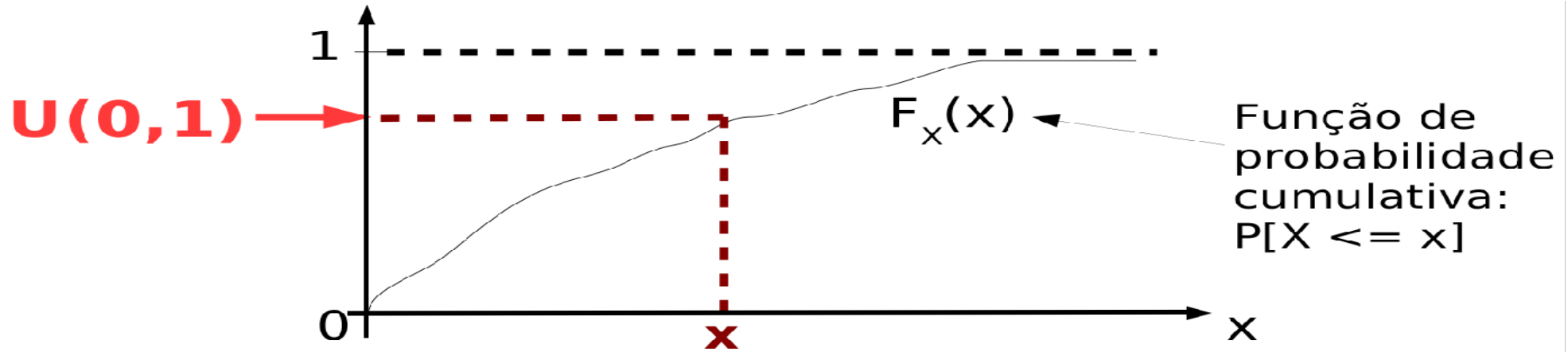
- Outro exemplo:



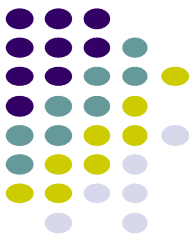


Método da Transformada Inversa

- Generalização da técnica que usamos no dado;



A ideia é então obter o valor de x em função de uma Uniforme, contida no intervalo $(0,1)$.



Aplicando o Método na Exponencial

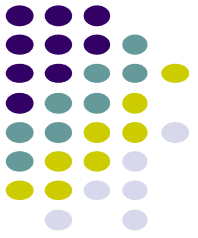
- Temos: $u = F(x) = 1 - e^{-lx}$
 $1 - u = e^{-lx}$
 $\ln(1 - u) = -lx$
 $lx = -\ln(1 - u)$
 $lx = -\ln(u)$
 $x = -\frac{1}{l}\ln(u)$

Vamos analisar código...

- Arquivo exponencial.c → (colocarei no Moodle depois)



Referências Bibliográficas



- ROSS, S. M., **Simulation**. 4 ed. San Diego: Editora Academic Press, 2006.
- TRIVEDI, K. S., **Probability And Statistics With Reliability, Queuing, And Computer Science Applications**. 2 ed. New York: Editora John Wiley & Sons, 2001.